

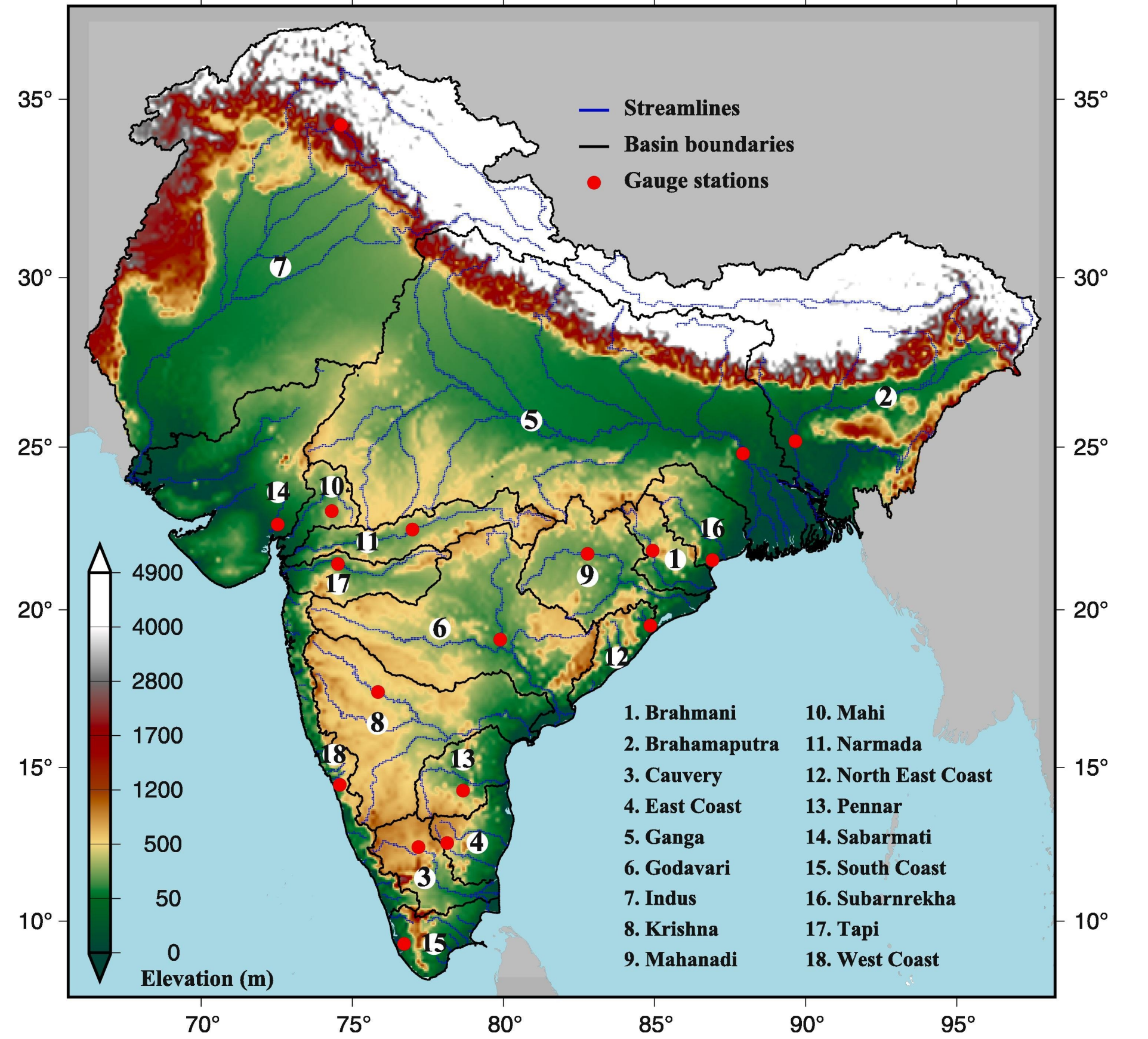
सारांश जुन महनिमा मध्य र पूर्वमा वर्षा कम थियो जबकि दक्षिणमा मशिरति अवस्था सामान्यभन्दा नजकि थियो। सतहको हावा तापमान मध्य, पूर्व र पश्चिममा सामान्यभन्दा धेरै तातो र उत्तरमा सामान्यभन्दा धेरै चिसो थियो। सापेक्ष आर्द्रता अधिकांश क्षेत्रमा मशिरति थियो, जहाँ मध्य-पूर्व र पूर्वमा सामान्यभन्दा कम माटोको नमी थियो, जबकि मध्य र पूर्वमा धेरै सुख्खा माटोको अवस्था थियो। कुल बहावमा उत्तर, मध्य, पूर्व र पश्चिममा उच्च कमी देखियो, जबकि जुनमा मध्य-पूर्वमा उच्च बहावको कमी थियो। जुलाईका लागि उत्तर र उत्तर पश्चिममा वर्षा धेरै कम र दक्षिणमा धेरै बढी हुने अनुमान छ, र तापमान वसिगत उत्तरमा धेरै तातो र उत्तरपूर्वमा धेरै चिसो हुनेछ। वाष्पीकरण र वाष्पोत्सर्जन उत्तर र उत्तर पश्चिममा धेरै कम हुनेछ, जबकि दक्षिणमा धेरै उच्च वाष्पीकरण र वाष्पोत्सर्जन हुने अपेक्षा छ।

वर्षा र तापमान

जुन महनिमा मध्य र पूर्वी भारतमा वर्षा कम थियो जबकि दक्षिणमा मशिरति अवस्था थियो। जुलाईका लागि दक्षिणमा धेरै वर्षा र मध्य-पूर्वमा बढी वर्षाको सम्भावना छ। जुन महनिमा पश्चिम, मध्य र पूर्वमा सतहको हावाको तापमान सामान्यभन्दा धेरै उच्च थियो र यो गर्मी जुलाईमा पनसिम्पूर्ण क्षेत्रमा धेरै तातो तापमानसँगै रहने भविष्यवाणी गरिएको छ।

माटोको नमी कुल बहाव र वाष्पोत्सर्जन

जुन महनिमा उत्तर, उत्तरपूर्व, उत्तरपश्चिम, मध्य, पूर्व र दक्षिण क्षेत्रहरूमा माटोको नमीको अवस्था मशिरति थियो, जहाँ मध्यपूर्वमा सामान्यभन्दा कम माटोको नमी थियो। कुल बहावमा उत्तर, उत्तरपूर्व, मध्य, पूर्व र पश्चिममा उच्च बहावको कमी देखियो, जबकि मध्यपूर्वमा पन उच्च बहावको कमी थियो। मध्य र पश्चिममा वाष्पोत्सर्जन धेरै कम थियो, जबकि जुन महनिमा उत्तर र उत्तरपूर्वमा यो कम भयो, र जुलाईमा मध्य र पूर्वमा धेरै सुख्खा माटो र उत्तर र उत्तरपश्चिममा धेरै कम वाष्पोत्सर्जन हुने अनुमान छ।

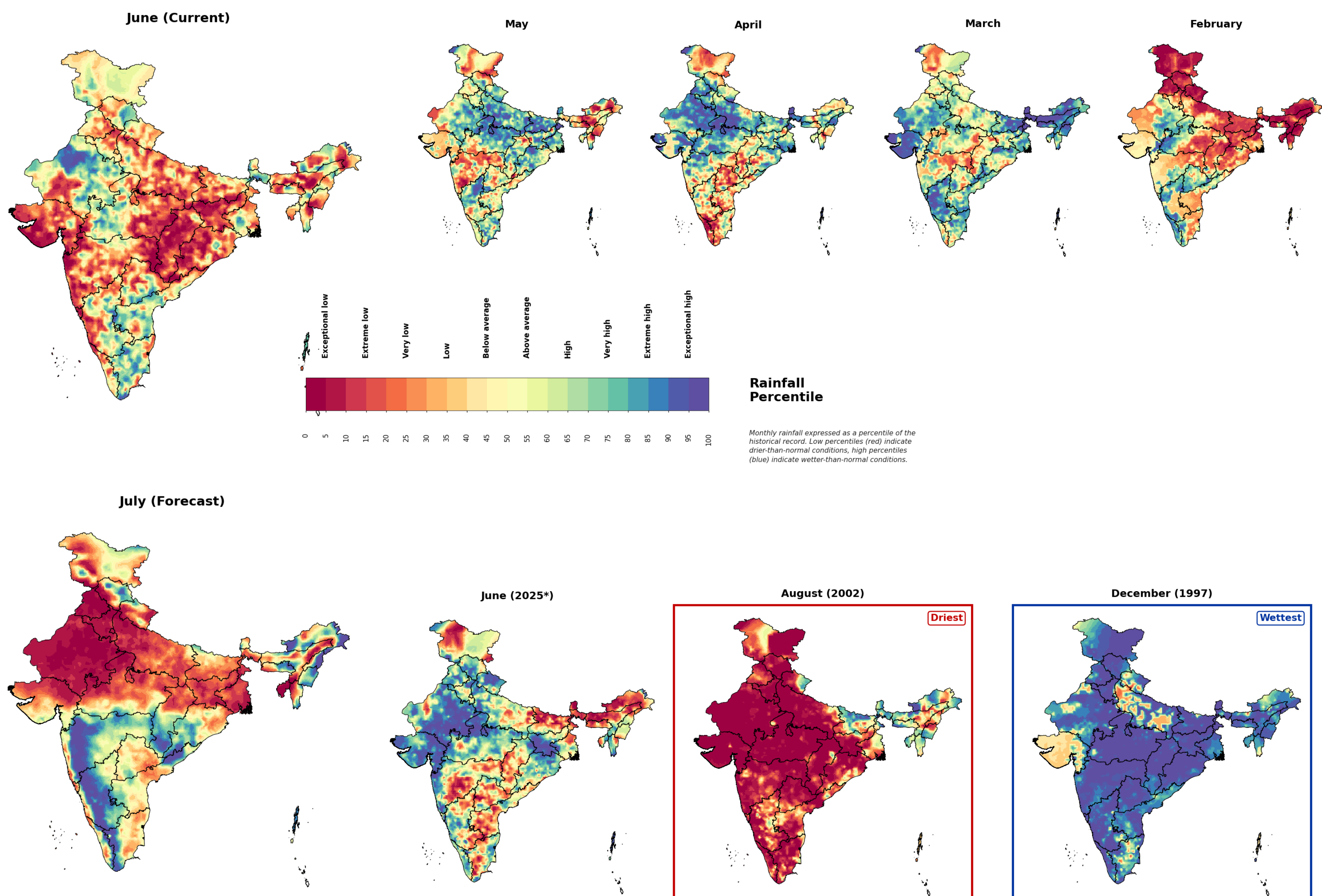


चित्र भारतीय उपमहाद्वीप नदी बेसिनहरू छायाँमा उचाइ (मि) देखाउँछ।

भारत जलवर्जिज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलवर्जिज्ञान चरहरूको वसितृत मासकि सारांश चार महनिको पश्चात्ताप र एक महनिको पूर्वानुमान सहति प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस्। www.indiahydrolook.in

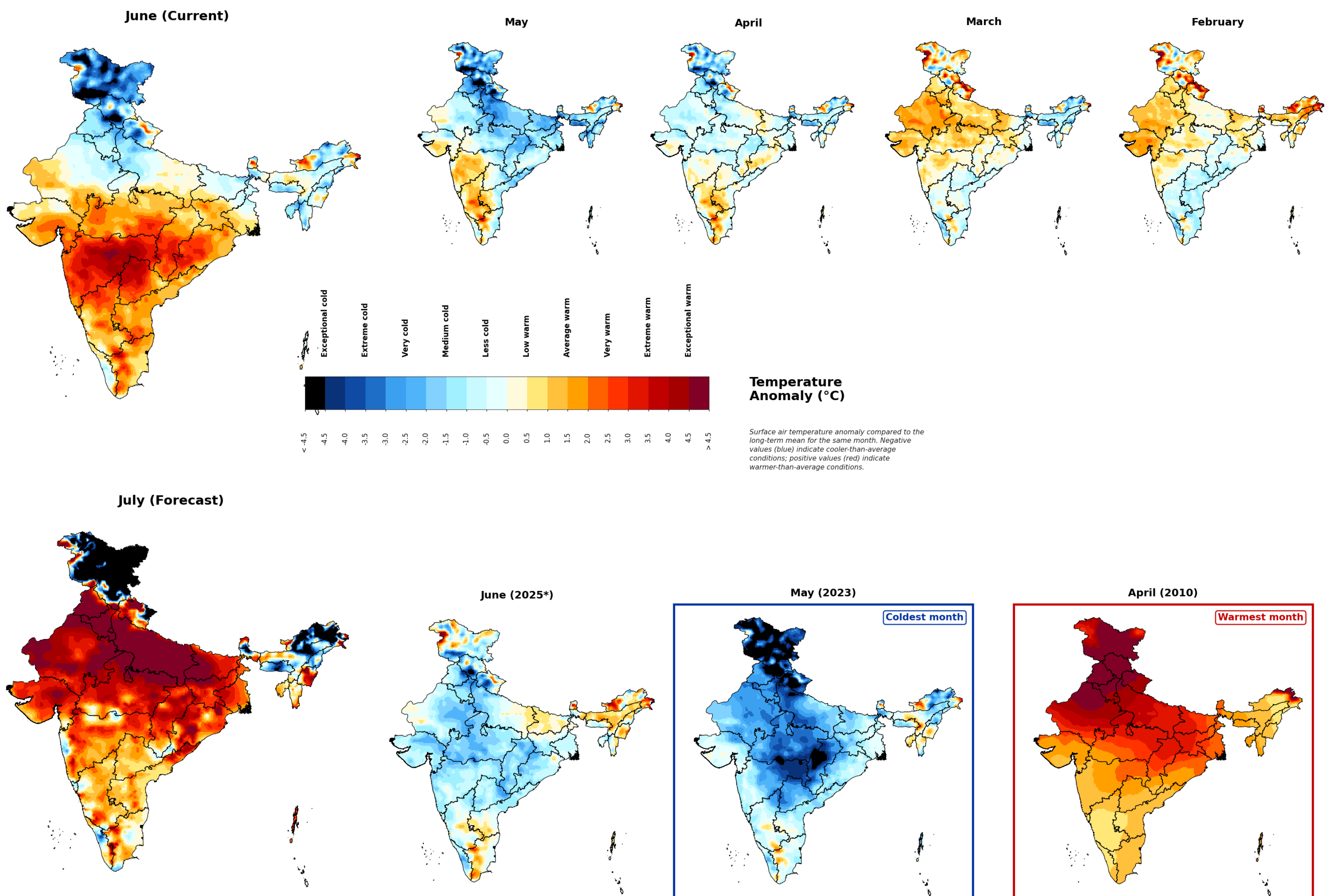
यी नक्साहरू भारत मौसम वज्जान वभागको एक्स्टेन्डेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) र दैनिकि ग्राडि वर्षा अवलोकनबाट तयार गरएका हुन् जुन १६५५ देखि हालसम्मको मासकि कुल वर्षाको प्रतशितमा व्यक्त गरिएको छ। यी वर्षा प्रतशित नक्साहरूले त्यस समयको लागि असामान्य रूपमा सुख्खा, भजिको वा औसत वर्षा भएका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्दछ। पूर्वानुमान महनिमा उच्च वर्षा प्रतशित र हालको महनिमा उच्च सापेक्ष आर्द्रता (पृष्ठ ४ मा नक्सा उपलब्ध छन्) असामान्य भजिको अवस्थाको सम्भावति क्षेत्र देखाउन सक्छ। पूर्वानुमान महनिमा कम वर्षा प्रतशित भएका क्षेत्रहरू, विशेष गरी न्यूनतम वा कुनै वर्षा नभएको साथै उच्च सापेक्ष सुख्खा भएका क्षेत्रहरू खडेरीको जोखिममा हुन सक्छन्।

सारांश जुन महनिमा मध्य र पूर्वी क्षेत्रमा वर्षा कम थियो जबकि उत्तरपूर्वमा मश्रति अवस्था थियो। जुलाईमा उत्तर र उत्तर पश्चिममा वर्षा कम र दक्षिणमा धेरै हुने अनुमान छ।



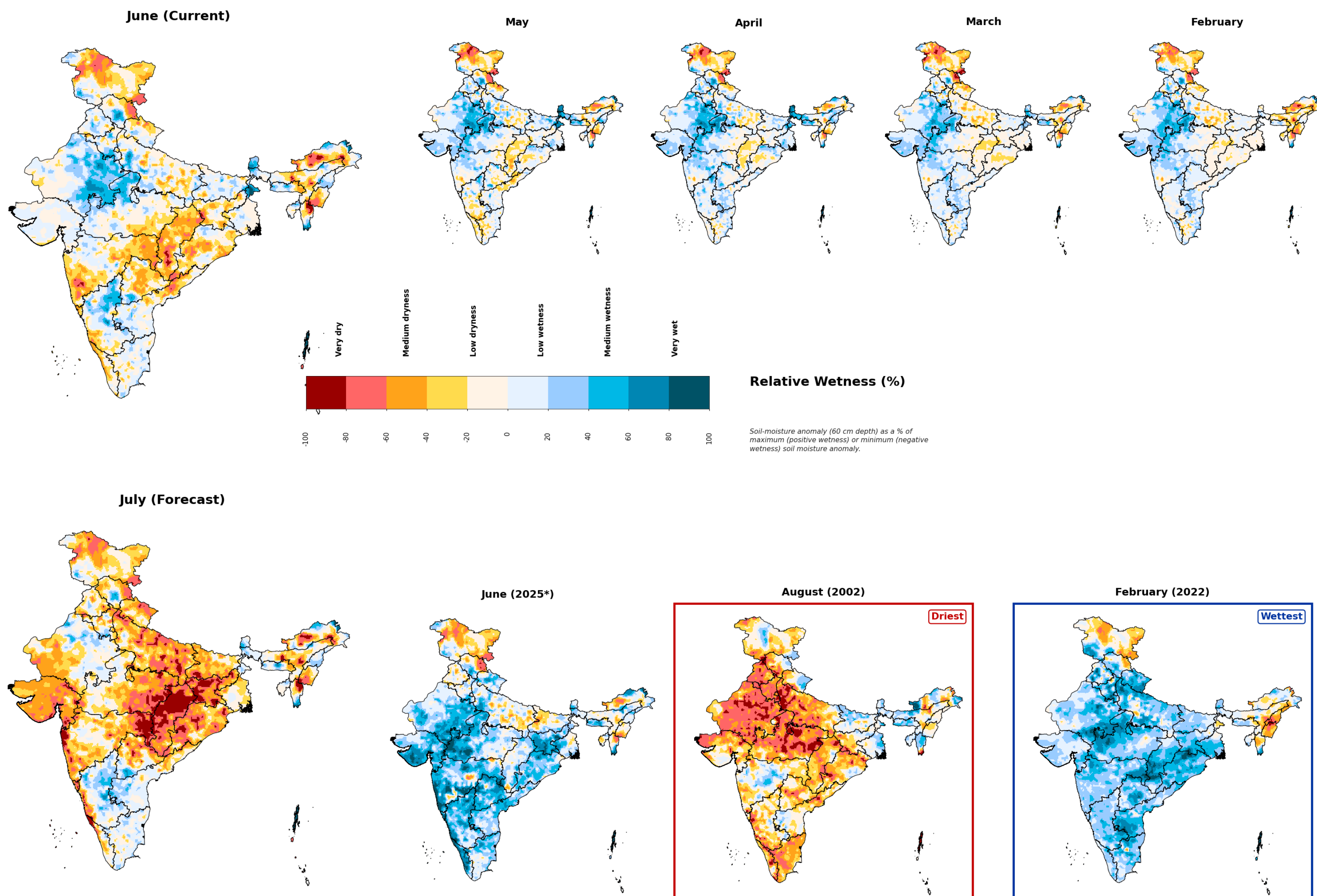
यी नक्साहरू दैनिकि ग्राडि तापक्रम अवलोकन र भारत मौसम विज्ञान विभागको एक्सटेन्डेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) बाट तयार गरिएका हुन् जुन ऐतिहासिक औसत (१९५५ देखि हालसम्म) बाट मासिक औसत तापक्रम वसिगत रूपमा व्यक्त गरिएका छन्। यी तापक्रम वसिगत नक्साहरूले सामान्य भन्दा उच्च र नमिन् तापक्रम भएका क्षेत्रहरूलाई दर्शाउँछन्। कम तापक्रम वसिगतले बालीको उत्पादन घट्ने वा बालीको वृद्धि ढिलो हुन सक्छ। उच्च तापक्रम वसिगतले अपेक्षाकृत कम वर्षा तथा कम माटो आर्द्रता भएका क्षेत्रहरू (पृष्ठ ४ मा नक्सा उपलब्ध छन्) बढ्दो वाष्पोत्सर्जनको सम्भावनासँगै खडेरीको जोखिममा हुन सक्छन्।

सारांश जुन महिनामा भारतको मध्य र पश्चिमि भागमा सतहको हावाको तापक्रम सामान्य भन्दा धेरै तातो थियो। जुलाईका लागि मध्य-पूर्वमा धेरै तातो अवस्थाको पूर्वानुमान छ भने उत्तर र पूर्वोत्तर क्षेत्र सामान्य भन्दा धेरै तातो हुनेछन्।



यी नक्साहरू भारत मौसम विज्ञान विभागको अवलोकन र वसितारति दायरा पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) बाट ग्रडि गरिएको मौसमको बल प्रयोग प्रयोग गरी दैनिक समिलेटेड माटोको नमी (६० सेमी गहिराइ) बाट तयार गरिएका हुन् जुन ऐतिहासिक औसत (१९५५ देखि हालसम्म) बाट मासिक औसत माटोको नमी वसितारि रूपमा व्यक्त गरिएको छ। माटोको नमी वसितारिहरूलाई असामान्य भजिको वा सुख्खा अवस्था भएका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्न ऐतिहासिक चरमहरूसँग तुलनामा प्रस्तुत गरिएको छ। हालको महिनामा उच्च सापेक्ष नमी (जस्तै भजिको) र पूर्वानुमान महिनामा उच्च वर्षा प्रतिले आगामी दैनिक/सप्ताहमा सामान्यभन्दा बढी प्रवाह र असामान्य रूपमा भजिको अवस्था नमित्याउन सक्छ। हालको महिनामा कम सापेक्ष नमी (जस्तै सुख्खा) र पूर्वानुमान महिनामा कुनै वा न्यूनतम वर्षाले सामान्यभन्दा कम प्रवाह र नमी उपलब्धताको जोखिम हुन सक्छ।

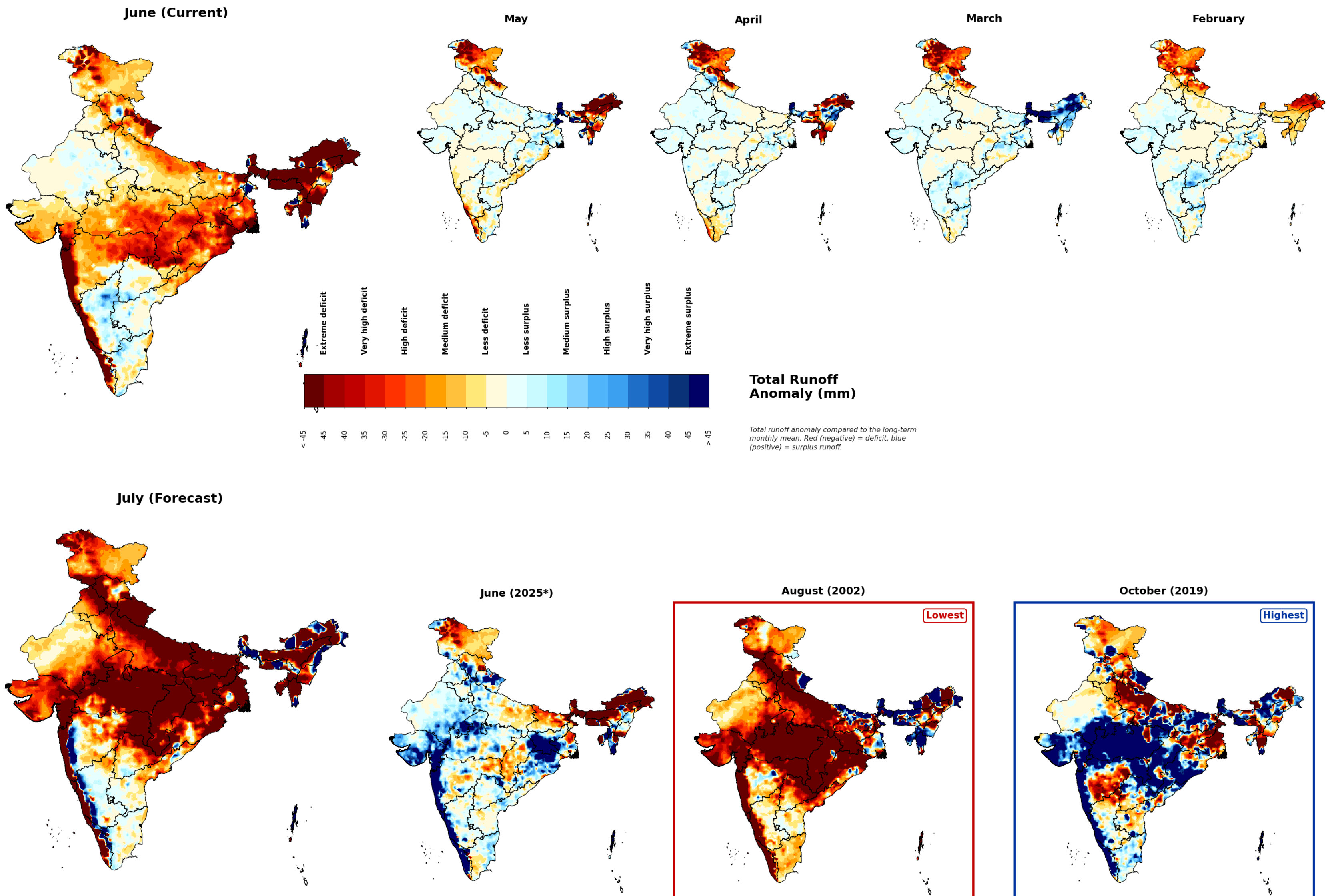
सारांश जुन महिनामा देशभर माटोको नमी अवस्था मश्रिती थियो जबकि जुलाईको पूर्वानुमानले उत्तर र मध्य-पूर्व क्षेत्रमा सामान्यभन्दा कम र पश्चिममा सामान्यभन्दा कम माटोको नमी देखाउँछ।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलविज्ञान चरहरूको वसितृत मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस् www.indiahydrolook.in

यी नक्साहरू अवलोकन र भारत मौसम विज्ञान विभागको एक्सटेन्डेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) बाट ग्रडि गरिएको मौसम बलबाट दैनिकि समिलेटेड कुल बहाव प्रयोग गरी ऐतिहासिक औसत (१९५५ देखि वर्तमान) भन्दा मासिक कुल बहावको वसिगत रूपमा तयार गरिएका छन्। यी कुल बहाव वसिगतहरूले त्यो समयको लागि सामान्य भन्दा कुल बहावमा सापेक्ष अधिक वा कमी भएका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्दछ। पूर्वानुमान महिनामा कुल बहावमा अधिकता र हालको महिनामा अपेक्षाकृत उच्च माटोको नमीले आगामी दैनिक/सप्ताहमा सामान्य भन्दा बढी नदी प्रवाह हुन सक्छ। पूर्वानुमान महिनामा कुल बहावमा उच्च कमी भएका क्षेत्रहरू, विशेष गरी हालको महिनामा उच्च सुख्खापन भएका क्षेत्रहरू, आगामी दैनिक/सप्ताहमा अपेक्षाकृत कम नदी प्रवाहको जोखिममा हुन सक्छन्।

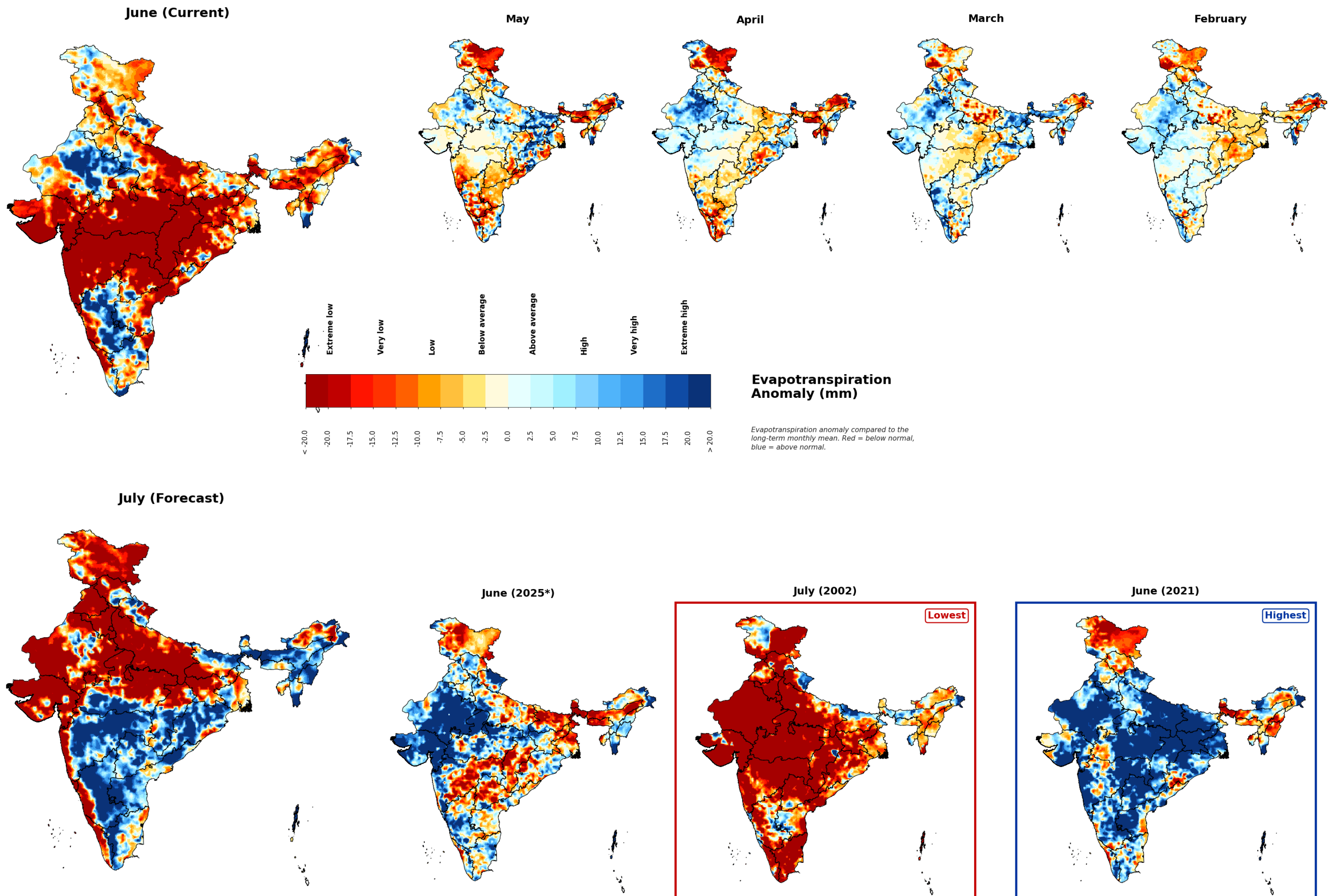
सारांश जुन महिनामा अधिकांश क्षेत्रमा कुल बहावमा कमी देखियो र अर्को महिनामा उत्तर, पूर्वोत्तर, उत्तरपश्चिम, मध्य, पूर्व र पश्चिममा उच्च बहावको कमी रहने पूर्वानुमान छ।



भारत जलविज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलविज्ञान चरहरूको वसितृत मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस् www.indiahydrolook.in

यी नक्साहरू अवलोकन र भारत मौसम विज्ञान विभागको एक्सटेन्डेड रेंज पूर्वानुमान प्रणाली (ERFS) बाट ग्रडि गरिएको मौसम बल प्रयोग गरी दैनिक समितेड वाष्पोत्सर्जन (ET) बाट तयार गरिएका हुन् जुन ऐतिहासिक (१९५५ देखि हालसम्म) को कुल मासिक ET वसिगत रूपमा व्यक्त गरिएको छ यी ET वसिगतहरूले जमिन र बरिवाबाट सामान्यभन्दा कम वा बढी पानी हराएका क्षेत्रहरूलाई उजागर गर्दछ जसले विशेष गरी बालीको पानीको तनावको जोखिम भएका क्षेत्रहरूलाई इंगति गर्दछ कम ET वसिगतहरूले बालीको पानीको तनावमा वृद्धि अपेक्षाकृत कम नमी उपलब्धता देखाउँछ जबकि उच्च ET वसिगतहरूले माटोको नमीको तीव्र ह्रास (फ्ल्यास खडेरी) वा पहिले नै रहेका खडेरीलाई बगिरन सक्नेछ

सारांश जुन महिनामा उत्तर र पश्चिमि क्षेत्रमा वाष्पोत्सर्जन मश्रति भयो जबकि मध्य र पूर्वी भागमा एकदम कम दर अनुभव भयो।



भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण

यो दस्तावेजले भारतको लागि वर्तमान महिना, वगित चार महिना र एक महिनाको पूर्वानुमान सहितको वसितृत जल दृष्टिकोण प्रदान गर्दछ। यो दृष्टिकोण अवलोकन डेटा र मौसम चरका लागि वसितारति दायराको पूर्वानुमान प्रणाली र उन्नत जलवज्ज्ञान मोडलडि उपकरणहरूको संयोजनबाट उत्पन्न गरिएको हो। यी उपकरणहरूले सापेक्ष परिवर्तनहरूको विश्लेषण गर्दछ र विभिन्न क्षेत्रहरूमा पानीको उपलब्धताको भविष्यवाणी गर्दछ, जसले भारतको जलवज्ज्ञान अवस्थामा बहुमूल्य जानकारी प्रदान गर्दछ। आईआईटी गान्धीनगरको पानी र जलवायु प्रयोगशालाद्वारा वसितति यो दृष्टिकोणले वर्षा, तापमान, माटोको नमी (६० सेमी), बहाव र नदी प्रवाहको ढाँचाहरूमा भरपर्दो जानकारी प्रदान गरेर जलस्रोत व्यवस्थापन, योजना र निर्णय प्रक्रियालाई समर्थन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

डेटासेटहरू

भारतको जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण धेरै डेटा प्रदायकहरूको सहयोगबाट सम्भव भएको छ जसको योगदानको प्रशंसा गरिन्छ समसामयिक दैनिक अवलोकन र वसितारति सीमा पूर्वानुमान डेटा भारत मौसम वज्ज्ञान विभागले प्रदान गर्दछ https://www.imdpune.gov.in/cmpg/Griddata/Rainfall_25_Bin.html. यी डेटासेटहरू जलवज्ज्ञान मोडलहरूलाई प्रारम्भ गर्न र ऐतिहासिक एनालिसिसका सांख्यिकीय विश्लेषणद्वारा भरपर्दो दृष्टिकोण जानकारी उत्पन्न गर्न प्रयोग गरिन्छ। भारत-वाटर इन्फर्मेसन प्रणालीबाट पर्याप्त लामो अवधिको दैनिक धारा प्रवाह प्रयोग गरी जलवज्ज्ञान मोडललाई परिमार्जन र प्रमाणित गरिन्छ। <https://indiawris.gov.in/wris#RiverMonitoring>.

जलवज्ज्ञान मोडल

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोणले परिवर्तनशील नसिकने क्षमता (VIC) मोडल प्रयोग गर्दछ जुन प्रत्येक ग्रडिको लागि पानी र ऊर्जा बजेट गणना गर्ने ठूलो स्तरको अर्ध-वितरित जलवज्ज्ञान मोडल हो। VIC मोडलले वनस्पति उचाइमा उप-ग्रडि परिवर्तनशीलतालाई समात्छ जसले क्षेत्रीय स्तरमा जलवज्ज्ञान प्रक्रियाहरूको बढी सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान गर्दछ। सटीक जलवज्ज्ञान पूर्वानुमान र भारतभर पानी स्रोत व्यवस्थापन सुधार गर्न दैनिक अस्थायी समाधानमा VIC मोडल समिलेसन्हरू गरिन्छ।

अस्वीकरण र दायित्व

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोणले प्रदान गरिएको सबै सामग्री सही र वर्तमान वैज्ञानिक समझसँग मिल्ने सुनिश्चित गर्न खोज्छ। यद्यपि मौसम र जलवज्ज्ञान पूर्वानुमान तथा जलवायु प्रक्षेपणको आधारभूत वज्ज्ञान लगातार वसितति भइरहेको छ। तसर्थ, सामग्रीमा समावेश कुनै पनि पूर्वानुमान वा भविष्यवाणीलाई तथ्यको निश्चित कथनको रूपमा लिइँदैन। लागू कानूनले अनुमति दानि हदसम्म, भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोणले सामग्रीको बारेमा कुनै पनि वारन्टी वा प्रतिनिधित्व, चाहे स्पष्ट वा नहि, अस्वीकार गर्दछ। तपाईंले सामग्रीको प्रयोग पूर्ण रूपमा आफ्नो जोखिममा हुन्छ, र हामी सामग्री त्रुटिरहित वा तपाईंको विशिष्ट आवश्यकताका लागि उपयुक्त छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी दिँदैनौं।

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण प्रमुख अनुसन्धान र विकास कार्यक्रम हाइड्रो क्लाइमेट चरम अवस्थामाद्वारा वज्ज्ञान तथा प्रवधिको विभागद्वारा वसित पोषित छ।

सम्पर्क जानकारी

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण जल र जलवायु प्रयोगशाला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गान्धीनगर गुजरात भारत। [Water & Climate Lab](https://www.waterandclimate.org/)

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोण पोर्टल www.indiahydrolook.in



Prof. Vimal Mishra (Professor)
Department of Civil Engineering, IIT Gandhinagar
ईमेल : vmishra@iitgn.ac.in
कार्यालय : AB6/330, IIT Gandhinagar



Devesh Mani
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
24350007@iitgn.ac.in



Paras Sharma
पीएचडी शोधार्थी
IIT Gandhinagar
paras.sharma@iitgn.ac.in

भारत जलवज्ज्ञान दृष्टिकोणले वर्तमान अवस्थाका लागि प्रमुख मौसम र जलवज्ज्ञान चरहरूको वसितृत मासिक सारांश चार महिनाको पश्चात्ताप र एक महिनाको पूर्वानुमान सहित प्रदान गर्दछ। थप जानकारीको लागि कृपया वेबसाइट हेर्नुहोस्। www.indiahydrolook.in